

생산관리

【문제 1】 단독 공급자(제조업체)와 단독 구매자(소매상)로 구성된 2단계 공급사슬에 관한 설명이다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

제조업체는 전통적으로 제품을 1,000원/개에 판매하여 왔으나 다음과 같은 새로운 가격정책을 실시하려고 계획한다. 공급자와 구매자 사이에 거래되는 제품은 하나이고, 제품의 주당 평균 수요는 30개이다.

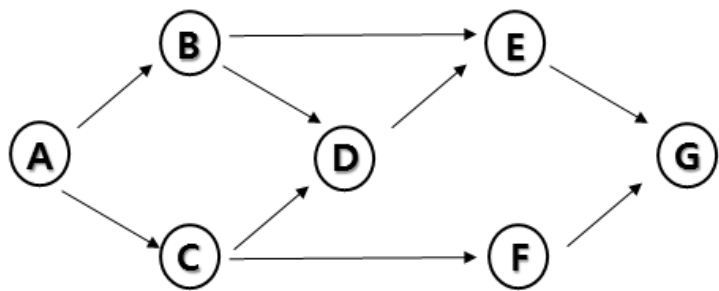
가격정책 1: 구매자가 매주 주문을 하는 경우에는 제품을 950원/개에 판매하는 정책

가격정책 2: 구매자가 매분기 주문을 하는 경우에는 기준가격 1,000원/개에서 9%를 할인하여 주는 정책

구매자가 제품을 주문한 후 배달되는데 걸리는 시간은 1주일이며, 구매자가 가격정책에 따라 매주(혹은 분기) 끝나는 시점에 재고를 확인해보면 평균적으로 한 주 수요량의 재고가 있다고 가정한다. 주당 재고유지 비용은 재고 가치의 0.4%이고 1년은 52주로 가정한다.

- (1) 구매자가 가격정책 1을 선택한다고 가정할 때, 구매자의 평균 주문량, 연간 구매비용의 기댓값, 그리고 연간 재고 유지비용의 기댓값을 구하시오. (13점)
- (2) 구매자가 가격정책 2를 선택하고 할인된 가격에만 구매를 한다고 가정할 때, 구매자의 평균 주문량, 연간 구매비용의 기댓값, 그리고 연간 재고 유지비용의 기댓값을 구하시오. (13점)
- (3) 구매자의 총비용(연간 구매 및 재고 유지비의 합)이 적은 가격 정책을 기술하시오. (4점)

【문제 2】 다음 그림은 어떤 과업에 대한 PERT 네트워크를 작성한 것이다. 과업을 구성하는 7개의 세부 활동에 대한 사항은 아래의 표와 같을 때 각 물음에 답하시오. (단, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 구한다.) (30점)



번호	활동	선행활동	소요시간 (단위: 일)		
			낙관적시간 (optimistic)	최빈시간 (most likely)	비관적시간 (pessimistic)
1	A	-	4	5	8
2	B	A	3	6	9
3	C	A	4	7	10
4	D	B, C	2	5	8
5	E	B, D	2	4	8
6	F	C	4	7	10
7	G	E, F	2	3	6

(*) 표준정규분포표, $\Phi(z) = P(Z < z)$

z	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$\Phi(z)$	0.5000	0.6915	0.8413	0.9332	0.9772	0.9938	0.9987

- 주경로와 과업 소요시간의 기댓값 및 분산을 구하시오. (20점)
- 이 과업이 28일 이내에 완료될 확률을 정규분포를 가정하여 구하시오. (단, 위에 주어진 표준정규분포표를 참고하되 필요할 경우 근사치를 이용하시오.) (5점)
- 추가 비용을 투입하여 활동 C와 D의 소요시간을 절반씩 단축시킬 수 있다고 한다. 이 때 단축되는 과업 소요시간의 기댓값을 구하시오. (5점)

【문제 3】 현장 서비스 전달을 위한 서비스 설계와 관련하여 다음 물음에 답하시오.
(10점)

- (1) 서비스 설계의 유형을 2가지만 쓰고, 각각 설명하시오. (6점)
- (2) 서비스 청사진과 가시선 경계에 대해 각각 설명하시오. (4점)

【문제 4】 4가지 단계(자원)로 구성된 생산 프로세스에 관하여 다음 물음에 답하시오.
(단, 하루 8시간 작업한다고 가정한다.) (10점)

단계(자원)	처리시간(분/단위)
1	1
2	3
3	4
4	2

- (1) 현 생산 프로세스의 일 최대 생산량을 구하시오. (4점)
- (2) 현 생산 프로세스에서 1단계 처리시간을 1분에서 2분으로 늘리고, 2단계 처리시간을 3분에서 2분으로 줄였을 때, 생산 프로세스의 생산량 변화를 설명하시오. (3점)
- (3) 현 생산 프로세스에서 4단계 처리시간을 2분에서 3분으로 늘리고, 3단계 처리시간을 4분에서 3분으로 줄였을 때, 생산 프로세스의 생산량 변화를 설명하시오. (3점)

【문제 5】 아래 표는 JIT와 MRP 생산방식을 항목별로 비교한 것이다. ① ~ ⑩에 타당한 내용을 ‘비고’에서 선택하여 쓰시오. (10점)

비교항목	JIT	MRP	비고
시스템	①	②	Push, Pull
관리목표	③	④	계획 및 통제, 낭비제거
공급자 관계	⑤	⑥	장기적, 단기적
로트크기(Lot Size)	⑦	⑧	최소량, EOQ
품질	⑨	⑩	무결점추구, 불량인정

【문제 6】 공급사슬의 채찍효과에 관하여 다음 물음에 답하시오. (10점)

- (1) 채찍효과를 설명하고 그림으로 묘사하시오. (4점)
- (2) 채찍효과가 나타나는 원인을 3가지만 제시하시오. (3점)
- (3) 채찍효과에 대처하는 방안을 3가지만 제시하시오. (3점)